

Problema Epigenética

Las diferencias individuales en los rasgos de personalidad parecen transmitirse de padres a hijos. Una pregunta clave es cuál es el mecanismo de herencia de estos caracteres. Si bien se sabe que existen mecanismos genéticos que explican la transmisión de rasgos complejos del comportamiento, también se ha demostrado que el comportamiento de los padres puede influir en el desarrollo de los hijos a través de mecanismos no genómicos, es decir, independientes de las secuencias de ADN.

En este sentido, el grupo del Dr. Michael Meaney, en Canadá, descubrió que el comportamiento maternal en ratas es heredable. El contacto entre la madre y las crías ocurre principalmente en el contexto del nido: la madre se aproxima a sus crías, las agrupa bajo su cuerpo, las lame y acicala (**licking/grooming, LG**) y las amamanta. La variación natural en este comportamiento, particularmente en el *licking/grooming* y en la postura arqueada durante la lactancia (**arched-back nursing, ABN**), conocida en conjunto como **LG-ABN**, se ha asociado con la respuesta al estrés de las crías en la adultez.

Los descendientes de madres con altos niveles de LG-ABN (*high LG-ABN*) presentan menores niveles de miedo y una respuesta atenuada al estrés en comparación con los hijos de madres con bajos niveles de LG-ABN (*low LG-ABN*). Además, las hembras nacidas de madres *high LG-ABN* exhiben, a su vez, un comportamiento maternal significativamente más alto que aquellas nacidas de madres *low LG-ABN*.

Con base en estos hallazgos, los investigadores llevaron a cabo un experimento de amamantamiento cruzado, que incluyó los siguientes grupos de animales:

H/C: crías de madres *high LG-ABN* que fueron dejadas con sus propias madres (*high LG-ABN/Control*).

L/C: crías de madres *low LG-ABN* que fueron dejadas con sus propias madres (*low LG-ABN/Control*).

H/w: crías de madres *high LG-ABN* que fueron removidas de la jaula, pero devueltas a sus propias madres.

L/w: crías de madres *low LG-ABN* que fueron removidas de la jaula, pero devueltas a sus propias madres.

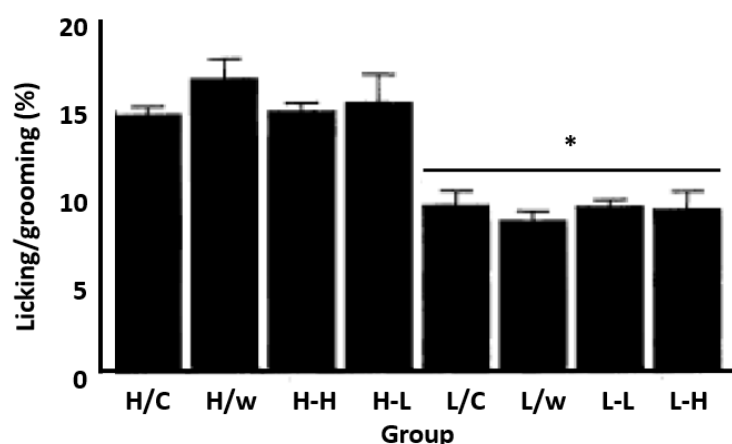
H-H: crías de madres *high LG-ABN* amamantadas por otras madres *high LG-ABN*.

L-L: crías de madres *low LG-ABN* amamantadas por otras madres *low LG-ABN*.

H-L: crías de madres *high LG-ABN* amamantadas por otras madres *low LG-ABN*.

L-H: crías de madres *low LG-ABN* amamantadas por otras madres *high LG-ABN*.

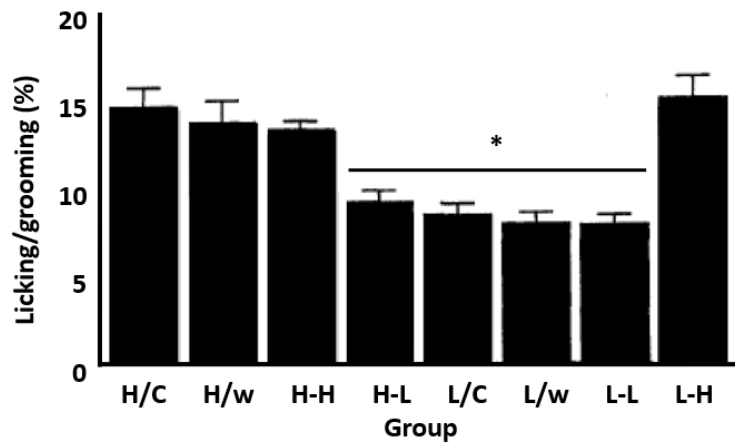
En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de **licking/grooming** en las madres usadas para el experimento de amamantamiento cruzado. El asterisco (*) indica que esos grupos son estadísticamente diferentes respecto al resto (grupos de mayor porcentaje sin barra).



1. ¿Qué se observa en el gráfico?

2. ¿Esperaban un resultado diferente en este experimento? ¿Por qué?

En el siguiente experimento, se permitió que las crías de todos los grupos alcanzaran la edad reproductiva. Luego, las hembras fueron cruzadas con machos y se evaluó su comportamiento de licking/grooming (LG). A continuación, se presentan los resultados obtenidos.



3. ¿Qué se observa en el gráfico? *Describe las diferencias que muestra el gráfico entre los distintos grupos experimentales en cuanto al comportamiento de licking/grooming.*

4. ¿Qué se puede concluir acerca de la herencia del comportamiento de LG? ¿Qué grupos experimentales son los que proveen la información para sacar conclusiones?

5. Dado que el comportamiento maternal depende del patrón de expresión génica en el cerebro, ¿qué mecanismos a nivel del ADN podrían explicar las diferencias en la conducta de licking/grooming?

Considera procesos epigenéticos como la metilación del ADN o modificaciones de las histonas, y cómo estos pueden verse influenciados por el ambiente temprano.

6. Sabiendo que, en condiciones normales, las crías de madres low LG-ABN son más susceptibles al estrés, ¿qué esperarías observar si se midieran los niveles de corticosterona en las ratas H-H, H-L, L-L y L-H luego de un protocolo de estrés por restricción?

La idea acá es que propongan el nivel de corticosterona (alto – bajo) esperado para cada grupo (H-H, H-L, L-L y L-H).